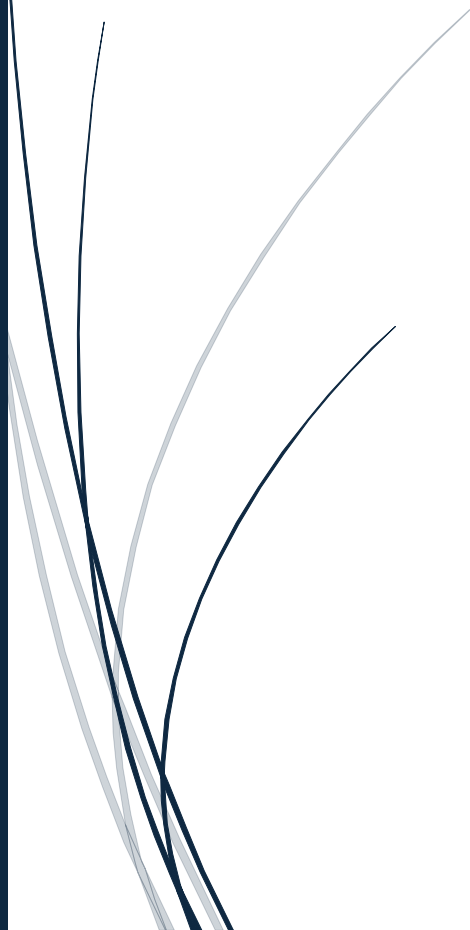


06/03/2026

Documentation générale

CampusConnect



ING 2
SIRIUS

Table des matières

SALLE	2
Normalisation des données Salle	2
Score énergétique des salles	3
Score de confort des salles	5
Source :.....	8

SALLE

Normalisation des données Salle

Les données issues de la base de données sont toutes différentes : certaines sont exprimées en mètres carrés (surface), d'autres sont des nombres entiers (nombre de fenêtres) ou des booléens (présence de chauffage). Afin de pouvoir calculer un score énergétique cohérent et comparable entre toutes les salles, il est nécessaire de ramener l'ensemble de ces valeurs sur une même échelle.

Il est calculé à partir de plusieurs caractéristiques physiques de la salle :

- La surface
- Le nombre de fenêtres
- L'orientation
- La présence de chauffage

Certaines données externes sont également utilisées afin de tenir compte des conditions environnementales :

- Coefficient météo
- Température extérieure
- Coefficient lié aux périodes de vacances

Pour cela, on utilise une méthode de normalisation Min-Max (mis à part pour nos trois coefficients, qui eux, sont établis en suivant ce principe mais directement dans la base de données). Cette méthode consiste à transformer chaque valeur réelle en une valeur comprise entre 0 et 1.

La surface de la salle et le nombre de fenêtres sont normalisés à l'aide de cette formule. Plus la surface est grande, plus la valeur normalisée est élevée, ce qui correspond à une consommation énergétique potentiellement plus importante. À l'inverse, un grand nombre de fenêtres améliore l'éclairage naturel et réduit les besoins en éclairage artificiel.

Les variables booléennes sont converties de la manière suivante :

- FALSE est converti en 0,
- TRUE est converti en 1.

Ainsi, la présence de chauffage ou de climatisation est directement interprétée comme un facteur de surconsommation.

Enfin, l'orientation de la salle est traduite en coefficient numérique afin de représenter l'impact de l'ensoleillement naturel :

- SUD = 1.0
- EST / OUEST = 0.6
- NORD = 0.2

Cette transformation permet de prendre en compte l'influence de l'exposition solaire sur les besoins en chauffage et en éclairage.

Grâce à cette normalisation, l'ensemble des données énergétiques est désormais exprimé sur une même échelle comprise entre 0 et 1, ce qui permet de calculer un score énergétique fiable et comparable pour chaque salle.

Score énergétique des salles

Le score énergétique est une valeur numérique comprise entre 0 et 100 qui permet d'évaluer la performance énergétique d'une salle. Il prend en compte plusieurs caractéristiques physiques et techniques de la salle, telles que la surface, le nombre de fenêtres, l'orientation, la présence de chauffage ou de climatisation.

Principe du calcul

Le score énergétique est basé sur la normalisation des données, afin de ramener toutes les variables sur une même échelle (comprise entre 0–1) avant de les combiner. Les étapes sont les suivantes :

1. Normalisation des variables continues

- La surface (surface_m2) et le nombre de fenêtres (nb_fenêtres) sont normalisés avec la formule Min–Max :

$$valeur_normalisée = \frac{valeur - valeur_{min}}{valeur_{max} - valeur_{min}}$$

Cette transformation permet de comparer directement des grandeurs de nature différente.

2. Conversion des variables booléennes

- Les indicateurs de chauffage sont convertis en 1 s'ils sont présents, 0 sinon.

3. Conversion de l'orientation en coefficient

- L'orientation de la salle influence la lumière naturelle et donc les besoins énergétiques :

➤ SUD = 1.0

- EST / OUEST = 0.6
- NORD = 0.2

4. Combinaison des facteurs avec coefficients en fonction de chaque variable normalisée est multipliée par un coefficient reflétant son impact sur la consommation énergétique :

Le score énergétique d'une salle est une note sur 100 qui permet d'évaluer sa consommation d'énergie. Il combine plusieurs critères normalisés entre 0 et 1 pour pouvoir les comparer sur la même échelle.

La formule utilisée est :

$$\text{score} = 100 \times (0.4 \times (1 - \text{surfaceNorm}) + 0.3 \times \text{fenNorm} + 0.2 \times \text{orient} + 0.1 \times (1 - \text{chauffageVal}))$$

- Surface normalisée (surfaceNorm) : plus la salle est grande, plus la consommation est élevée. On prend $(1 - \text{surfaceNorm})$ pour que les grandes salles aient un score plus faible.
- Fenêtres normalisées (fenNorm) : plus la salle a de fenêtres, mieux c'est pour l'éclairage naturel, donc contribution positive au score.
- Orientation (orient) : coefficient basé sur l'exposition au soleil (SUD = 1.0, EST/OUEST = 0.6, NORD = 0.2). Une bonne orientation augmente le score.
- Chauffage (chauffageVal) : si la salle a un chauffage, la consommation augmente, donc $(1 - \text{chauffageVal})$ réduit le score.

5. Influence des conditions extérieures

Le modèle prend également en compte les conditions climatiques.

Coefficient météo :

Le coefficient météo (coefMeteo) permet d'ajuster l'impact des fenêtres en fonction des conditions extérieures (ensoleillement, luminosité naturelle).

La contribution devient donc : $\text{contribution_fenetres} \times \text{coefMeteo}$

Coefficient de température extérieure :

La température extérieure influence la difficulté à chauffer une salle.

Le coefficient utilisé est :

Température extérieure	Coefficient
< 0 °C	0.75
0 – 10 °C	0.85
10 – 20 °C	0.95
> 20 °C	1.00

La contribution chauffage devient donc : $\text{contribution_chauffage} \times \text{coefTemp}$

Chaque critère est multiplié par un coefficient qui représente son importance relative :

- 30 % pour la surface, 25 % pour les fenêtres, 20 % pour l'orientation, 25 % pour le chauffage.

Enfin, on multiplie par 100 pour obtenir un score sur 100 : plus le score est élevé, plus la salle est économe en énergie, et plus il est faible, plus elle est énergivore.

Interprétation

Score	Interprétation
75 – 100	Salle très économe en énergie
50 – 75	Consommation modérée
25 – 50	Salle énergivore
0 – 25	Salle très énergivore

Score de confort des salles

Le score de confort est une valeur numérique comprise entre 0 et 100 permettant d'évaluer le niveau de confort ressenti par les occupants d'une salle. Contrairement au score énergétique, il ne mesure pas la performance du bâtiment, mais la qualité de l'environnement intérieur du point de vue de l'utilisateur.

Il prend en compte plusieurs facteurs liés aux conditions ambiantes et à l'usage de la salle, tels que la température, l'humidité, la densité d'occupation, la luminosité naturelle et le type de salle.

Principe du calcul

Le score de confort repose sur une évaluation par paliers, chaque critère étant associé à une plage de valeurs considérées comme optimales ou dégradées. Chaque facteur contribue à une partie du score total, selon son importance dans la perception du confort humain.

Le score final est obtenu par addition des sous-scores, pour un total maximal de 100 points.

1. Confort thermique (0–30 points)

La température intérieure a une influence majeure sur le confort des occupants. La plage idéale est comprise entre 20 °C et 23 °C.

Température (°C)	Points
20 – 23	30
18 – 19 ou 24 – 25	20
16 – 17 ou 26 – 27	10
< 16 ou > 27	0

2. Confort hygrométrique (0–20 points)

L'humidité relative influe sur la sensation de chaleur, la qualité de l'air et le bien-être général.

La plage optimale se situe entre 40 % et 60 %.

Humidité (%)	Points
40 – 60	20
30 – 39 ou 61 – 70	12
20 – 29 ou 71 – 80	5

Humidité (%)	Points
< 20 ou > 80	0

3. Densité d'occupation (0–20 points)

La densité d'occupation représente l'espace disponible par personne et est calculée par la formule : $densité = capacité / surface_{m2}$

Densité (pers/m ²)	Points
≤ 0,5	20
0,5 – 0,8	15
0,8 – 1,2	8
> 1,2	0

Une densité élevée entraîne une sensation d'inconfort due au manque d'espace et à une dégradation de la qualité de l'air.

4. Luminosité naturelle perçue (0–15 points)

La luminosité naturelle améliore le confort visuel et le bien-être. Elle est estimée à partir du nombre de fenêtres et de l'orientation de la salle.

- Contribution des fenêtres :

$$\text{score_fenetres} = \text{nb_fenetres} \times 2$$

- Coefficient d'orientation :
 - SUD = 5
 - EST / OUEST = 3
 - NORD = 1

Le score est plafonné à 15 points maximum.

5. Adaptation au type de salle (0–15 points)

Le niveau d'exigence en matière de confort varie selon l'usage de la salle.

Type de salle	Points
Salle de TP	15
Salle de TD / cours	10

Les salles de travaux pratiques tolèrent davantage de variations thermiques et d'ambiance, contrairement aux salles de cours théoriques.

Formule globale du score de confort :

$$score_{\{confort\}} = score_{\{thermique\}} + score_{\{humidite\}} + score_{\{densite\}} + score_{\{luminosite\}} + score_{\{typeSalle\}}$$

Le score obtenu est compris entre **0 et 100**.

INTERPRETATION DU SCORE

Score	Interprétation
80 – 100	Salle très confortable
60 – 79	Confort correct
40 – 59	Inconfort modéré
0 – 39	Salle inconfortable

Un score élevé indique une salle offrant de bonnes conditions de travail et d'apprentissage, tandis qu'un score faible met en évidence des conditions défavorables pour les occupants.

Source :

- <https://datascientist.fr/blog/comment-la-normalisation-des-donnees-ameliore-les-performances-des-modeles-d-apprentissage-automatique>
- <https://www.condair.com/fr/Humidification-dans-les-ecoles>